

Задачи за логаритми

5. Ако $\log_a 16 = 2$, то числото a е равно на:

- А) -4 Б) 4 В) 8 Г) 16

5. Ако $\log_{81} a = -\frac{1}{4}$, то стойността на числото a е:

- А) $\frac{1}{81^4}$ Б) $\frac{1}{3}$ В) 3 Г) 81^4

21. За $a > 0$ и $b > 0$ намерете стойността на числото $\lg \frac{ab}{10}$, ако $\lg a = 7$ и $\lg b = 3$.

8. Неравенството $\log_a \frac{1}{3} > \log_a \frac{1}{4}$ е вярно, когато:

- А) $a < 0$ Б) $0 < a < 1$ В) $a = 1$ Г) $a > 1$

4. Числото $\log_2 3$ е корен на уравнението:

- А) $3^x = 2$ Б) $2^x = 3$ В) $3^x = \frac{1}{2}$ Г) $2^x = \frac{1}{3}$

5. Равенството $\frac{1}{4} \cdot 6^{\log_6 x} = x - 6$ е вярно за x равно на:

- А) -8 Б) $4,8$ В) $7\frac{1}{2}$ Г) 8

8. Стойността на израза $\log_3 9 - (\log_3 3^{-1})^2 + \frac{1}{2} \log_9 \frac{1}{81}$ е:

- А) 3 Б) 2 В) 1 Г) 0

8. Стойността на израза $\log_2 32 - \log_{\frac{1}{3}} 9 + \lg 0,001$ е равна на:

- А) 0 Б) 4 В) 6 Г) 10

7. Стойността на израза $\log_3 27 - \lg \frac{1}{100} - \log_5 1$ е равна на:

- А) 0 Б) 1 В) 4 Г) 5